



Universidade Federal Rural do Semiárido
Centro de Ciências Exatas e Naturais
Departamento de Computação - Ciência da Computação
Arquitetura e Organização de Computadores
Prof. Sílvio Fernandes

1 – Trabalho Assembly

Trabalho individual

Pontuação: 2,0 na I Unidade

Descrição:

- Implementar na linguagem Assembly do MIPS uma pequena biblioteca *string* com funções de manipulação de caracteres. Por se tratar de função do assembly MIPS, é obrigatório o uso da convenção, ou seja, registradores do tipo *save* (\$s0, \$s1, ...) usados pela função precisam ser salvos na pilha assim como o \$ra caso a função chame outra. Também é obrigatório que as funções recebam seus parâmetros pelos registradores de argumento (\$a0, \$a1, ...) e caso retornem algum valor fazer isso usando os registradores de valor (\$v0, \$v1).
- Implemente todas as funções em um mesmo arquivo que deverá ser salvo como "string.asm". Essas funções serão testadas por um outro código (main.asm - não fornecido) que deverá incluir a biblioteca de funções usando a diretiva **.include "string.asm"**. O Main vai passar os argumentos nos registradores \$a0... \$a3 e receber os resultado em \$v0 e \$v1, de acordo com cada função, conforme tabela a seguir. O Main também poderá usar registradores do tipo *save*, os quais precisam ter seus valores preservados após a execução das funções da biblioteca string.
- Códigos **sem** comentários não serão aceitos. No início do arquivo deve ser incluído um comentário com o nome completo e matrícula do aluno que o implementou. Ao longo do código os comentários devem ser incluídos para explicar as estratégias de implementação adotadas.
- Códigos iguais de alunos diferentes resultaram em nota zero para ambos os alunos. Serão usadas ferramentas *diff* para comparar os trabalhos de todos os alunos.
- As funções da biblioteca, com suas respectivas definições são listadas a seguir:

FUNÇÃO	DEFINIÇÃO	ARGUMENTOS	RETORNO
unsigned int strlen(char *s)	Recebe um ponteiro que indica uma string e retorna quantos caracteres essa string possui.	\$a0: endereço da string	\$v0: valor inteiro com a quantidade de caracteres
int strcmp(char *s, char *t)	Compara duas strings em relação ao seu tamanho (do caracter mais à esquerda até o mais à direita) e retorna um inteiro. Se primeira string é menor que a segunda retorna -1. Se a segunda string é maior que a segunda retornar 1. Se as strings têm o mesmo comprimento retornar 0. Essa função precisa necessariamente chamar a função anterior (strlen) para ser implementada.	\$a0: endereço da string "s" \$a1: endereço da string "t"	\$v0: retorna -1 de "s" < "t" \$v0: retorna 0 de "s" = "t" \$v0: retorna 1 de "s" > "t"
char *strcat(char *dest, char *src)	Copia (concatena) a string 'src' ao final da string 'dest'.	\$a0: endereço da string "dest" \$a1: endereço da string "src"	Não retorna nada
char *strncat(char *dest, char *src, int count)	Copia (concatena) 'count' elementos da string 'src' no final da string 'dest'	\$a0: endereço da string "dest" \$a1: endereço da string "src" \$a2: valor de count	Não retorna nada
char *strncpy(char *dest, char *src, int count);	Faz a mesma coisa da strcpy, mas em vez de copiar todos os elementos, copia somente os 'count' primeiros elementos da 'src' para a 'dest'.	\$a0: endereço da string "dest" \$a1: endereço da string "src" \$a2: valor de count	Não retorna nada